

Zadanie 1B

Rozpuszczalność a iloczyn rozpuszczalności

Oblicz rozpuszczalność molową w wodzie następujących związków: $\text{Mn}(\text{OH})_2$, $\text{In}(\text{OH})_3$, $\text{Ag}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ i Hg_2Cl_2 .

Iloczyny rozpuszczalności, K_{s0} wynoszą:

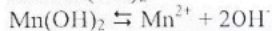
$2 \cdot 10^{-13}$ ($\text{Mn}(\text{OH})_2$); $5 \cdot 10^{-34}$ ($\text{In}(\text{OH})_3$); $1 \cdot 10^{-41}$ ($\text{Ag}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$); $1,3 \cdot 10^{-18}$ (Hg_2Cl_2)

Zadanie 1B

Rozpuszczalność a iloczyn rozpuszczalności

Rozpuszczalność molową oznaczamy symbolem S .

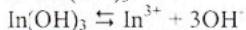
Dla $\text{Mn}(\text{OH})_2$



Przyjmując $[\text{Mn}^{2+}] = S$ oraz $[\text{OH}^-] = 2S$, otrzymujemy:

$$K_{s0} = [\text{Mn}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = S \cdot (2S)^2 = 4S^3, \text{ czyli } S = (K_{s0}/4)^{1/3}; S = (2 \cdot 10^{-13}/4)^{1/3} = 3,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3.$$

Dla $\text{In}(\text{OH})_3$



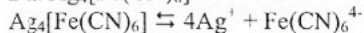
Przyjmując $[\text{In}^{3+}] = S$ oraz $[\text{OH}^-] = 3S$, otrzymujemy:

$$K_{s0} = [\text{In}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = S \cdot (3S)^3 = 27S^4, \text{ czyli } S = (K_{s0}/27)^{1/4}; S = (5 \cdot 10^{-34}/27)^{1/4} = 2 \cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3.$$

Oznaczałoby to, że $[\text{OH}^-] = 3S = 6 \cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3$. W rzeczywistości $[\text{OH}^-]$ nie może być mniejsze niż w czystej wodzie, czyli $[\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$. Dlatego

$$K_{s0} = [\text{In}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = S \cdot (10^{-7})^3. \text{ Stąd, } S = 5 \cdot 10^{-34}/(10^{-7})^3 = 5 \cdot 10^{-13} \text{ mol/dm}^3$$

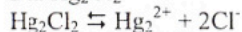
Dla $\text{Ag}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$



Przyjmując $[\text{Ag}^+] = 4S$ oraz $[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] = S$, otrzymujemy:

$$K_{s0} = [\text{Ag}^+]^4[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}] = (4S)^4 \cdot S = 256S^5, \text{ czyli } S = (K_{s0}/256)^{1/5}; S = (1 \cdot 10^{-41}/256)^{1/5} = 2 \cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3.$$

Dla Hg_2Cl_2



Przyjmując $[\text{Hg}_2^{2+}] = S$ oraz $[\text{Cl}^-] = 2S$, otrzymujemy:

$$K_{s0} = [\text{Hg}_2^{2+}][\text{Cl}^-]^2 = S \cdot (2S)^2 = 4S^3, \text{ czyli } S = (K_{s0}/4)^{1/3}; S = (1,3 \cdot 10^{-18}/4)^{1/3} = 6,9 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3.$$